

2023 Spring *Digital Circuits* Midterm (回忆版)

(Problem 1-5 only, 6 & 7 are not involved)

1. $(31.5)_O$ 用十进制和二进制如何表示?
2. 计算机中储存了一个数: 1100 0011 1000。如果该数是使用 5421 码制进行编码的, 且后四位为小数, 那么其对应的十进制数是多少?

3. 化简下列逻辑函数式为最简与或式: (不一定准确, 但不影响最终结果)

$$\begin{aligned} F_{(A,B,C,D,E)} = & A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD + A'BC'D + A'BCD + AB'C'D' \\ & + AB'C'D + AB'CD + AB'CD' + ABC'D' + ABC'D + ABCD \\ & + ABCD' + ABCD'E \end{aligned}$$

4. 用卡诺图化简法将下列逻辑函数化简为最简或与式, 并使用或非门搭建逻辑电路。

$$F_{(A,B,C,D)} = \sum m(0,2,5,7,8,10,13,15)$$

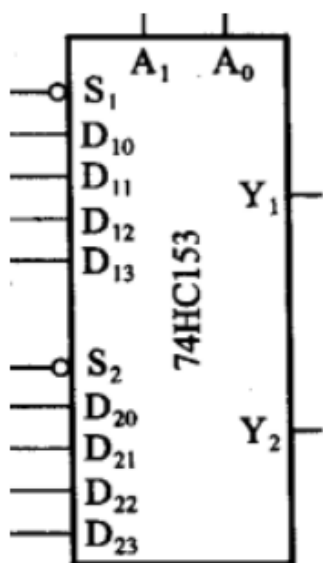
5. 有 A,B,C 三个雷达, 其中 A 和 B 的功耗相同, C 的功耗是 A 的 2 倍。现通过 X,Y 两个发电机向 A,B 供电, X 的最大功率和 A 的功耗相同, Y 的最大功率是 X 的 3 倍。设 A,B,C 三个雷达信号为开启 (1) / 关闭 (0), 要求给出最节省能源的 X,Y 电动机开启 (1) / 关闭 (0) 方案。

(1) 画出真值表

(2) 用卡诺图化简, 写出逻辑表达式

(3) 用最基本的与、或、非门实现以上电路, 画出电路图

(4) 用双四选一数据选择器实现以上电路 (如下, 直接在试卷上作图)



功能表

S_1'	A_1	A_0	Y_1
1	×	×	0
0	0	0	D_{10}
0	0	1	D_{11}
0	1	0	D_{12}
0	1	1	D_{13}